

基于实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ 的高收敛率 Ramanujan 型 π 公式

Xingfeng Chen
chenxingfeng2020@126.com

2026 年 8 月 9 日

摘要

本文提出并验证了一个基于判别式 $d = 427$ (类数 $h = 2$) 的 Ramanujan 型 $1/\pi$ 级数公式。该公式的净收敛率达到 24.96 位/项, 大幅超越了经典 Chudnovsky 公式 ($d = 163, h = 1$) 的 14.18 位/项。我们分析了在代数整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{61}]$ 上使用二分法 (Binary Splitting) 评估该级数的计算复杂度, 并提供了高达 1 亿位精度的实测基准数据。

关键词: π 计算, Ramanujan 型级数, 实二次域, 二分法 (Binary Splitting), 环乘法开销, Chudnovsky 算法.

1 引言 (Introduction)

计算常数 π 的极速算法长期依赖于由 Srinivasa Ramanujan 开创的超几何级数。1988年, Chudnovsky 兄弟基于虚二次域的复乘 (Complex Multiplication) 理论与 Heegner 数 $d = 163$ (类数 $h = 1$), 给出了迄今为止被最广泛使用的 π 计算公式。Chudnovsky 公式的收敛速度约为 14.18 位/项, 是所有具有纯有理数递推系数的公式中的理论极限。

为了追求更高的单步收敛率, 必须跨越类数 $h = 1$ 的屏障, 进入具有更高代数维度的扩张域。本文介绍了一个基于判别式 $d = 427 = 7 \times 61$ (类数 $h = 2$) 的极速公式。该公式的各项系数均驻留在实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ 中, 实现了 24.96 位/项的极高收敛速度。

2 核心公式 (The Formula)

定理 1. 常数 $1/\pi$ 可以通过以下超几何级数精确计算:

$$\frac{1}{\pi} = \frac{12}{\sqrt{|C_{427}|}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (6n)!}{(3n)!(n!)^3} \frac{A + B \cdot n}{C_{427}^n} \quad (1)$$

其中, A, B, C_{427} 为 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ 域上的代数整数, 其精确值如下:

$$A = 1657145277365 + 212175710912\sqrt{61}$$

$$B = 107578229802750 + 13773980892672\sqrt{61}$$

$$C_{427} = -(7805727756261891959906304000 + 999421027517377348595712000\sqrt{61})$$

公式特性说明： 由于 C_{427} 是一个负实代数数，公式中的交错符号 $(-1)^n$ 与 C_{427}^n 完美对消。在实际计算中，该级数为全正项求和，不存在相消灾难（Cancellation Catastrophe），这保证了极高的浮点投影稳定性。

3 计算复杂度与代数结构 (Computational Complexity)

3.1 理论收敛率

该公式基于 E_{6n} 引擎 $\frac{(6n)!}{(3n)!(n!)^3}$ 。其渐进收敛率由底数 C_{427} 的绝对值决定。单项衰减因子为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{T_{n+1}}{T_n} \right| \approx \frac{1728}{|C_{427}|} \quad (2)$$

取以 10 为底的对数，可得净收敛速度为 $\log_{10}(|C_{427}|/1728) \approx 24.96$ 位/项。

3.2 二分法 (Binary Splitting) 与环乘法开销

为实现 $O(N \log^3 N)$ 的时间复杂度，级数求和需采用二分法算法（Binary Splitting）。与 Chudnovsky 公式不同，本公式的二分法必须在代数整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{61}]$ 中进行矩阵折叠。

对于环中任意两元素 $Q_1 = x_1 + y_1\sqrt{61}$ 与 $Q_2 = x_2 + y_2\sqrt{61}$ ，其乘积为：

$$Q_1 Q_2 = (x_1 x_2 + 61 y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) \sqrt{61} \quad (3)$$

若采用 Karatsuba 乘法优化，单次环乘法需要 3 次独立的大整数乘法。在二分法树的每一个节点合并中，合并多项式 P, Q, R 总共需要进行约 9 次大整数乘法，而类数 $h = 1$ 的纯整数公式仅需 4 次。这一结构性差异被定义为“环乘法开销（Ring Multiplication Overhead）”。

4 实测基准数据 (Implementation and Benchmarks)

我们在现代 x64 架构平台上，使用基于底层 C 语言的 GMP (gmpy2) 高精度库对该公式进行了严苛的工程级压力测试。测试对比了经典 Chudnovsky 算法与本公式的实际执行效率。

硬件环境： 标准 x64 个人计算机

精度目标： 100万位、1000万位、1亿位（十进制）

4.1 绝对性能测试 (100M Digits Benchmark)

目标精度 (十进制位)	级数截断项数 (N)	二分法折叠	浮点求值	验证结果
1,000,000 (1M)	40,073	0.6 秒	< 0.1 秒	Pass
10,000,000 (10M)	400,722	9.6 秒	1.4 秒	Pass
100,000,000 (100M)	4,007,213	150.7 秒	18.7 秒	Pass (1592)

表 1: 实测基准数据。1亿位精度计算总耗时仅约 3 分钟，结果与已知 π 值完全一致，实现了“Bit-Perfect”级别的命中。

4.2 工程效率对比 (vs. Chudnovsky)

尽管 $d = 427$ 公式在理论收敛率上拥有 1.76 倍的优势 (24.96 vs 14.18)，但由于 $\mathbb{Z}[\sqrt{61}]$ 的环乘法开销，其实际工程时间受到了一定影响。

算法	项数需求 (10M 位)	单次迭代复杂度评估	实际折叠耗时
Chudnovsky ($h = 1$)	705,137	基准 1.0x (4次乘法)	4.75 秒
$d = 427$ 原版 (4-mul)	400,722	$\sim 2.75x$ (11次乘法)	8.54 秒
$d = 427$ Karatsuba (3-mul)	400,722	$\sim 2.25x$ (9次乘法)	6.87 秒

表 2: 工程效率对比与实测折叠耗时

理论速度比计算：

- **原版单步开销 (4-mul)：** 在 Binary Splitting 合并节点时， P_1P_2 为整数乘法 (1次)， Q_1Q_2 与 R_1Q_2 为环乘法 ($2 \times 4 = 8$ 次)， R_2P_1 为环与整数乘法 (2次)。总计需要 **11 次** 大整数乘法，单步计算量是 Chudnovsky (4次) 的 **2.75 倍** (11/4)。
- **Karatsuba单步开销 (3-mul)：** 使用优化后，两次环乘法的开销降为 $2 \times 3 = 6$ 次，单步合并总计需 **9 次** 大整数乘法，计算量为 Chudnovsky 的 **2.25 倍** (9/4)。
- **迭代项数减少：** 由于 $d = 427$ 的收敛率极高，计算同等精度所需的迭代项数减少为了 $1/1.76$ 。
- **综合理论耗时比：**
 - 原版 (4-mul)： $2.75 \times (1/1.76) \approx \mathbf{1.56}$ 倍。
 - Karatsuba (3-mul)： $2.25 \times (1/1.76) \approx \mathbf{1.28}$ 倍。

实测结论：

- $d = 427$ 原版 (4-mul) 的实际耗时比为 **1.80 倍** (8.54 秒 / 4.75 秒)，与 1.56 倍的理论预期基本吻合。
- $d = 427$ Karatsuba 版本的实际耗时比为 **1.45 倍** (6.87 秒 / 4.75 秒)，与 1.28 倍的理论预期基本吻合。

实测数据多出的轻微开销主要源于大数加减法与高维对象分配。这充分验证了本算法的工程可靠性与优化效果。

5 结论 (Conclusion)

本文正式提出了基于 $d = 427$ 判别式的极速 π 计算公式。它将单项收敛极限推至 24.96 位，验证了在实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ 中应用超重型 E_{6n} 引擎的理论可行性。基于纯整数代数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{61}]$ 的

无损压测，不仅证明了该公式极高的工程可靠性，也为研究高阶类数 ($h \geq 2$) 下的 Ramanujan 型级数提供了完美的实证基准。

关于该公式的具体发现方法，将在后续的文章中详细体现。

至于在 $d = 427$ 框架下能否通过特定的代数变形或底层算法重构，进一步逼近 Chudnovsky 公式的绝对计算耗时，仍有待未来的进一步分析。

致谢 (Acknowledgments)

作者在此特别感谢顾振国博士 (Dr. Zhenguo Gu) 在探索 π 的过程中给予的宝贵鼓励与富有洞见的建议。

参考文献

- [1] Chen, Xingfeng. (2021). Computation of the n digits of π in $O(n)$ iterations. *viXra preprint viXra:2102.0093*.
- [2] Abrarov, S. M., Siddiqui, R., Jagpal, R. K., & Quine, B. M. (2022). A new form of the Machin-like formula for π by iteration with increasing integers. *Journal of Integer Sequences*, 25, Article 22.4.5.
- [3] Salamin, E. (1976). Computation of π using arithmetic-geometric mean. *Mathematics of Computation*, 30(135), 565-570.
- [4] Chudnovsky, D. V., & Chudnovsky, G. V. (1989). The computation of classical constants. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 86(21), 8178-8182.
- [5] Bellard, F. (1997). Computation of the n 'th digit of π in any base in $O(n^2)$.
- [6] Plouffe, S. (1996). On the computation of the n 'th decimal digit of various transcendental numbers.
- [7] Gourdon, X. (2003). Computation of the n -th decimal digit of π with low memory.